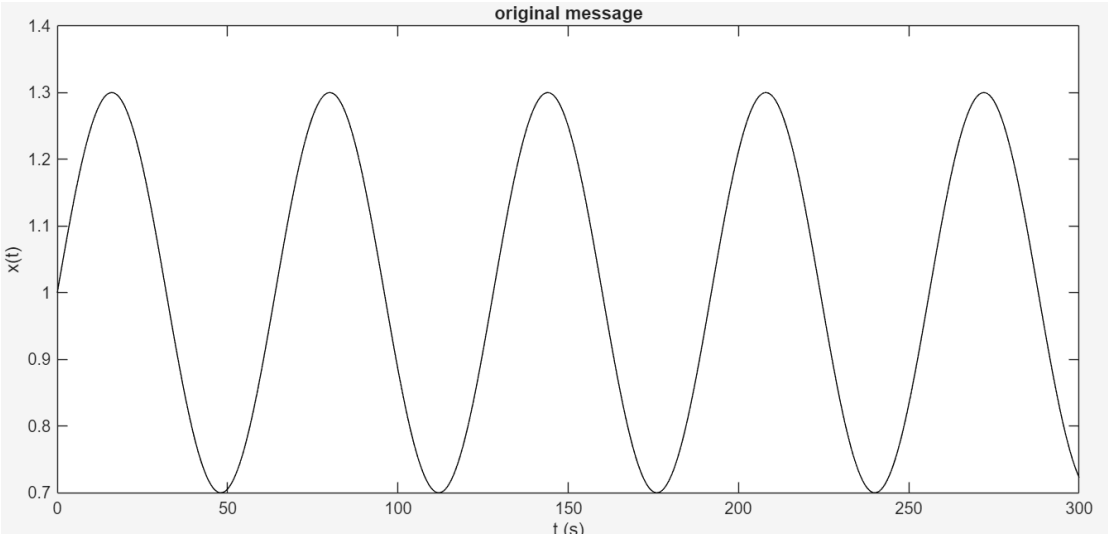
HW4

- **Demonstration**

  1. Original signal

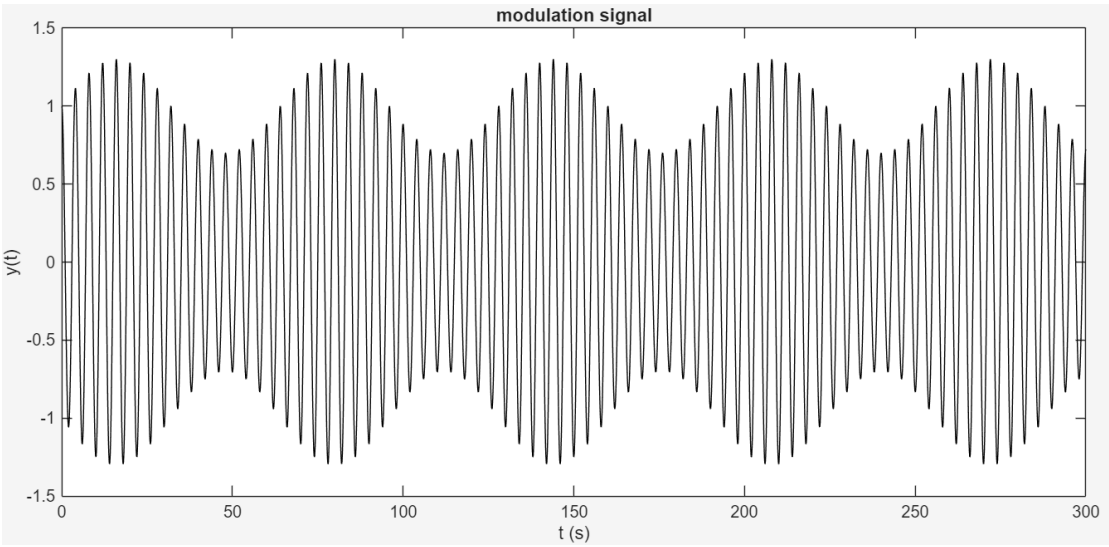


以上是我這次 Homework 當中使用的波型 ：

$$x(t) = (1 + a\sin(2\pi f_m t))$$

其中 a = 0.3、$f_m = \frac{1}{64}$ ，雖然這 modulation 沒有 phase 的問題，但還是使用這形式。

2. Modulation signal

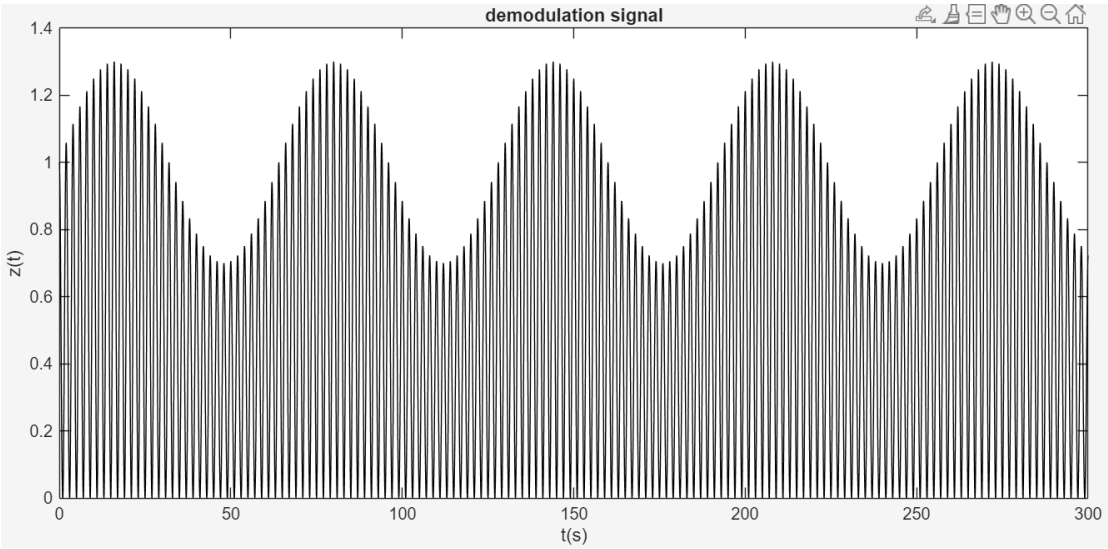


以上是對 x(t)做 modulation 後的訊號 y(t) ，定義為 ：

$$y(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t) = (1 + a\sin(2\pi f_m t))\cos(2\pi f_c t)$$

展示了經過調變後的傳輸訊號 y(t)。訊號外圍的平滑連線稱為包絡線(Envelope)。由於我們在圖一中定義的 x(t) 恆正，因此圖二中的正半週包絡線完美且無失真地映射了原始訊號的形狀，可以發現到當我們將包落線的波峰連在一起就能夠復原原本的訊號 x(t)。

3. Demodulation signal



隨後我們繼續對 y(t) 繼續乘上 $cos(2\pi f_c t)$ 得到 z(t):

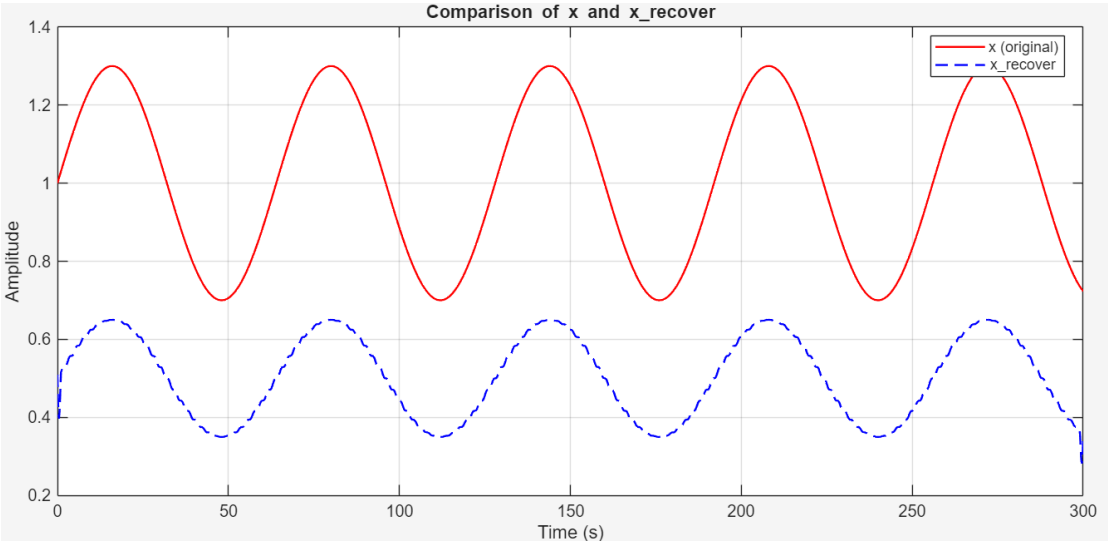
$$z(t) = y(t)\cos(2\pi f_c t) = x(t)\cos^2(2\pi f_c t)$$

透過合差角公式我們能夠的到:

$$z(t) = \frac{1}{2}x(t)(1 + \cos(4\pi f_c t))$$

根據數學的推導，我們可以發現到訊號從原本的 modulate 到 fc 上，變成 modulate 到 2fc 上，更重要的是在這過程當中產生常數項，這保證我們可以透過設計 LPF 從 z(t) 過濾出 x(t) ，只要 LPF 能夠切在 fm < f < 2fc 之間。

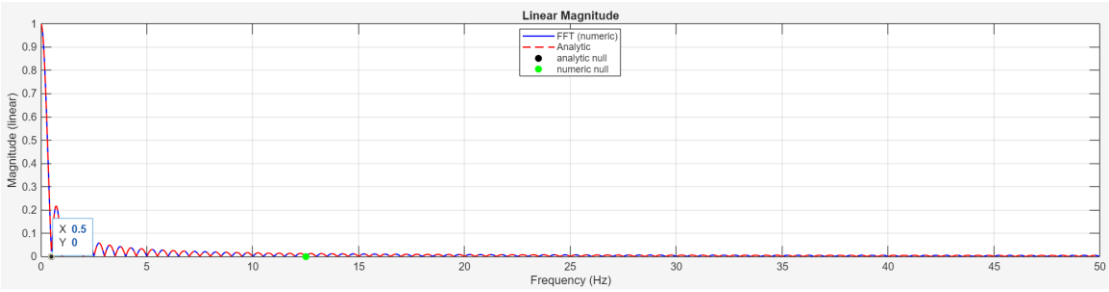
4. Recover signal



在這裡我使用到 matlab 當中的 movmean(z, L) 函數，它的作用在時域上讓目標 demodulation 訊號 z(t) 與寬度為 L 的 Rectangular Window 做捲積，這等效於在頻域上兩個函數相乘 ：

$$x(t) * f(t) = X(f)F(f)$$

然後根據 sinc 的特性 ：



我們可以發現只要掌握住 first null 就能夠控制住，超過 first null 之後的 frequency 成分都會得到抑制，所以可以將其視為一種低通濾波器。

一個長度為 L 個樣本、取樣頻率為 fs 的移動平均濾波器，其等效的時域窗口持續時間為 τ = L / fs 秒。

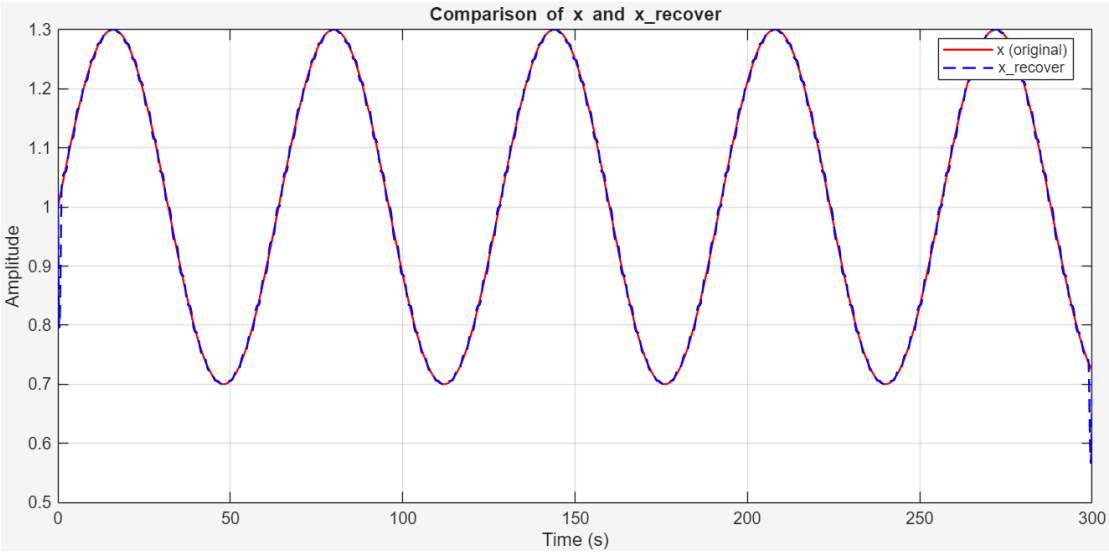
在頻域上，矩形窗口的傅立葉轉換是一個 sinc 函數。其振幅譜的第一個零點（即完全濾除該頻率成分的點）發生在：

$$f_{null} = \frac{1}{\tau} = \frac{f_s}{L}$$

為了方便而言所以我決定將 f_{null} 切在 2fc 上面，所以帶入公式我們可以得到 rectangular 寬度為:

$$L = \frac{f_s}{2f_c}$$

最後我們觀察波型可以發現到 amplitude 基本上差了兩倍，是因為在進行 demodulation 時，因為合差角的關係所以多除上 $\frac{1}{2}$ ，乘上 2 的話就可以完整 recover 訊號:

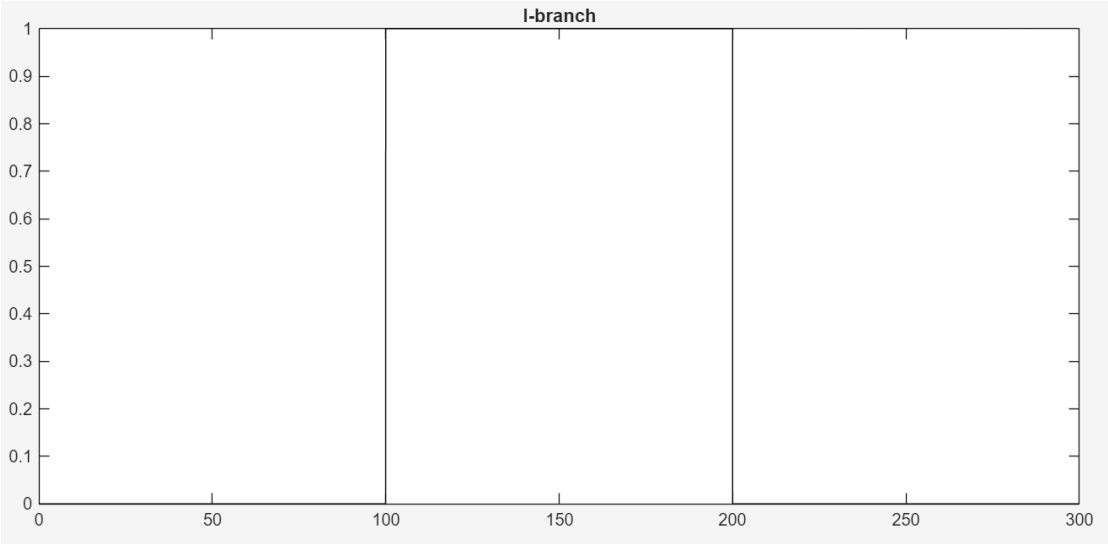


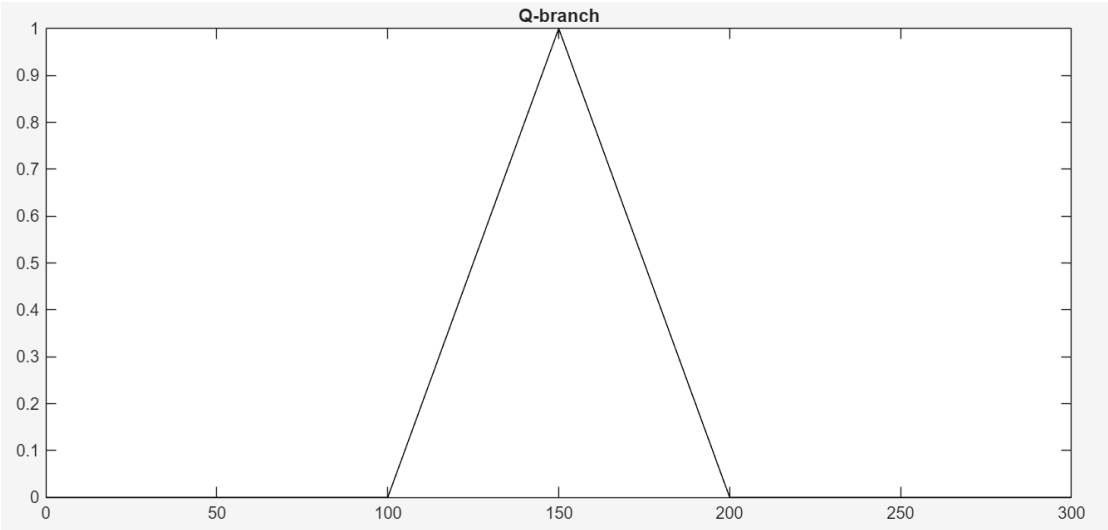
在寫法上我根據 matlab copilot 的建議加上 endpoints、shrink 來處理邊界問題，避免頭尾的零

```
%% 進行濾波
% 'Endpoints', 'shrink' 可以處理邊界問題，避免頭尾出現大範圍的零
x_recover = movmean(z, L, 'Endpoints', 'shrink');
```

- **Homework**

  1. I、Q signal



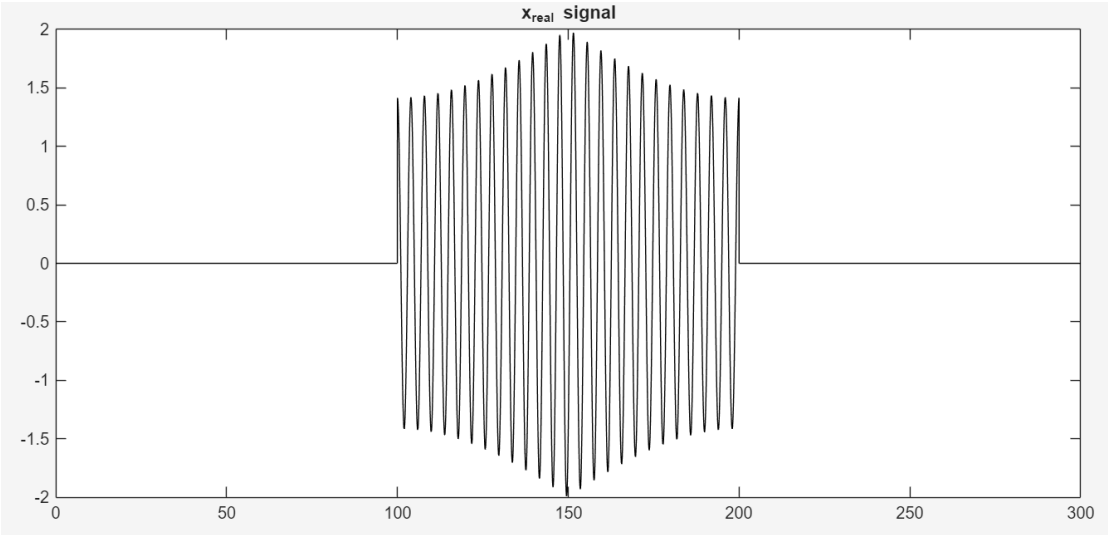


在這裡我用 rectpuls、tripuls 刻劃 I、Q-branch 的函數 ：

```
%% implement complex parts
I = rectpuls(t - 150, 100);
Q = tripuls(t - 150, 100);
```

然後都將他們設為 100 個取樣點寬度。

2. Implement a complex modulation



在這裡我同時實做 real、complex 的方法，其中 real 的寫法如下:

```
I_p = sqrt(2) .* cos(2*pi*fc*t) .* I;
Q_p = -sqrt(2) .* sin(2*pi*fc*t) .* Q;
```

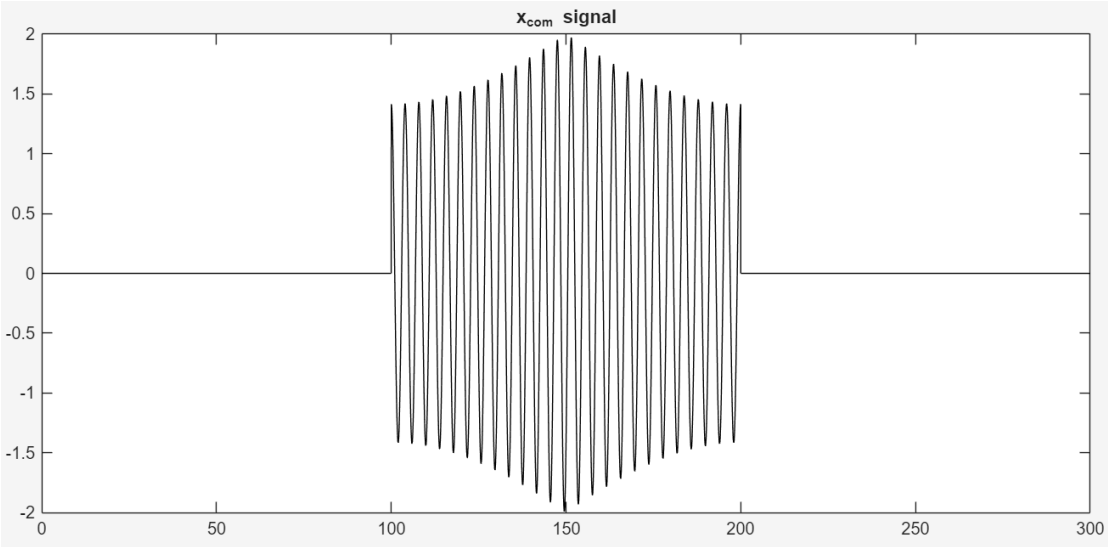
然後加起來成為 x_real :

```
x_real = I_p + Q_p;
```

在數學上建構 ：

$$\text{Output} = \sqrt{2}I\cos(2\pi f_c t) - \sqrt{2}Q\sin(2\pi f_c t)$$

同樣的我們在複數域當中實踐



在 complex 當中我用尤拉公式轉換表示法 ：

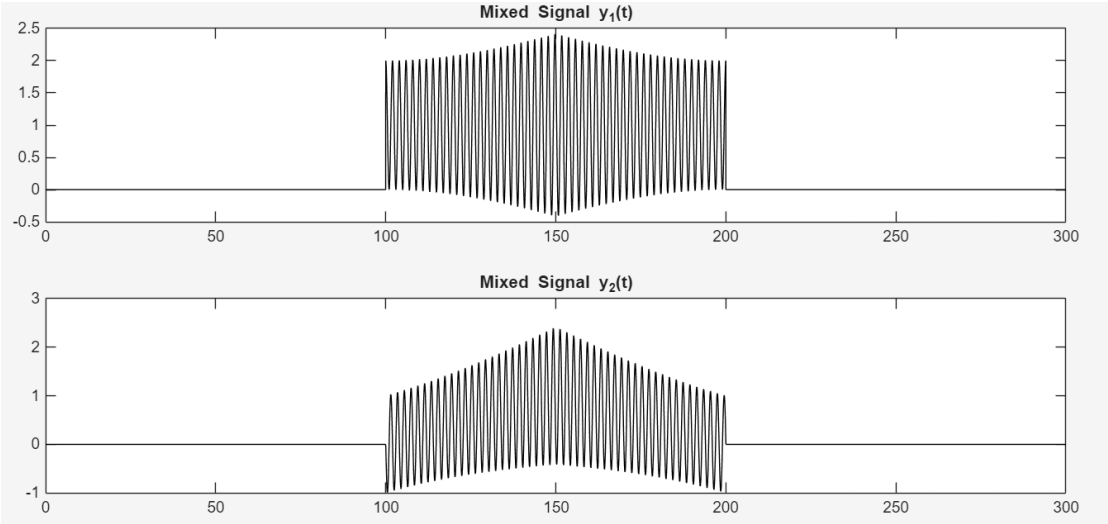
$$(I + jQ) \cdot \sqrt{2}(\cos(2\pi f_c t) + j\sin(2\pi f_c t))$$

對其取實部之後就能夠產生 ：

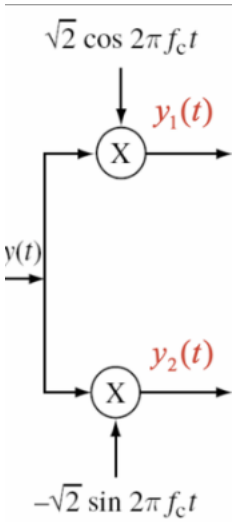
$$\text{Output} = \sqrt{2}I\cos(2\pi f_c t) - \sqrt{2}Q\sin(2\pi f_c t)$$

我們可以通過數學的推導發現到這兩種運算，real、complex 得到的結果差不多，隨後我們通過 impulse response，但由於之前所說的 no channel effect 的影響，所以我們可以將 $h(\tau, t)$ 視為一個完美無損的狄拉克單位脈衝 $\delta(\tau)$ ，在 matlab 當中等同於接收甚麼就輸出什麼，所以我們在數學上可以直接用等號賦予。

3. Demodulation



在這裡我們將 x 訊號與 impulse response 相乘，然後得到對應的 y1、y2，這部分對應到講義的這部分:



$$y_1(t) = \sqrt{2}y(t)\cos(2\pi f_c t)$$

$$y_2(2) = -\sqrt{2}y(t)\sin(2\pi f_c t)$$

隨後我們先展開$y_1(t)$:

$$y_1(t) = 2I(t)\cos^2(2\pi f_c t) - 2Q(t)\sin(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t)$$

利用三角恆等式降次 $(\cos^2\theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$ 以及 $2\sin\theta\cos\theta = \sin(2\theta))$

得到以下的結果:

$$y_1(t) = I(t)[1 + \cos(4\pi f_c t)] - Q(t)\sin(4\pi f_c t)$$

$$y_1(t) = I(t) + I(t)\cos(4\pi f_c t) - Q(t)\sin(4\pi f_c t)$$

我們可發現到 y1(t)有乾淨的 I(t)，以及被 modulate 到 2fc 上的其餘訊號，接下來我們繼續套用 LPF 就可以單獨萃取出 I(t)，同樣的我們可以對 y2(t)做同樣的操作:

$$y_2(t) = -2I(t)\cos(2\pi f_c t)\sin(2\pi f_c t) + 2Q(t)\sin^2(2\pi f_c t)$$

同樣利用三角恆等式 ($\sin^2\theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$)：

$$y_2(t) = -I(t)\sin(4\pi f_c t) + Q(t)[1 - \cos(4\pi f_c t)]$$

$$y_2(t) = Q(t) - I(t)\sin(4\pi f_c t) - Q(t)\cos(4\pi f_c t)$$

如同 y1(t) 一般，我們發現到透過乘上對應的 carrier 之後就能產出單純的 Q(t) 以及同樣被 modulation 到高頻的其餘訊號，接下來我們繼續套用 LPF 就可以單獨萃取出 I(t)。

在 matlab 上我是這樣寫:

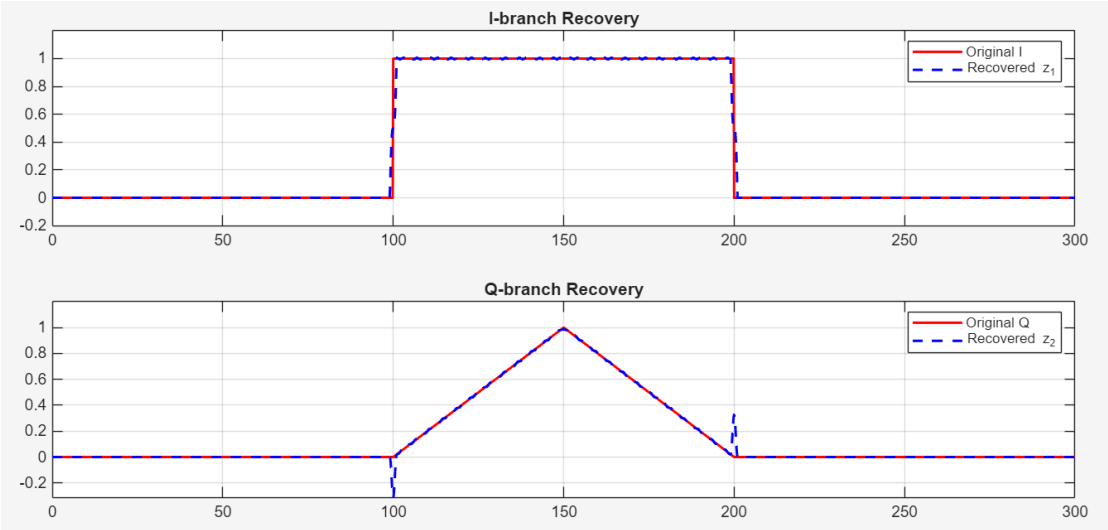
```
y1 = y .* (sqrt(2) .* cos(2*pi*fc*t));
y2 = y .* (-sqrt(2) .* sin(2*pi*fc*t));
```

因為這裡使用到得 carrier frequency 與之前的 demonstration 一樣，所以在這裡我們繼續使用上次用到的 movmean，並用同個 L 作為捲積的 rectangular 寬度。

在 matlab 上我是這樣寫:

```
z1 = movmean(y1, L, 'Endpoints', 'shrink');
z2 = movmean(y2, L, 'Endpoints', 'shrink');
```

最後 recover 出來的訊號如下:



上面的正方形幾乎完美的 recover 回來，下方的三角形波也是，但令我很疑惑的是，為什麼在三角形的左右兩端點會有凸起 ? 以下我會分別從兩點入手分析原因:

1. **高頻交越干擾：** 根據數學推導，接收端 Q-branch 進入低通濾波器前的訊號 y2(t)，除了包含所需的 Q(t) 外，還包含了來自 I-branch 的高頻干擾項 $-I(t)\sin(4\pi f_c t)$。
2. **邊界不連續性導致濾波殘餘：** I-branch 訊號 I(t) 為矩形脈衝，在邊界處存在瞬間跳變的不連續性。當移動平均濾波器的時間窗口剛好滑過此邊界時，窗口內的高頻正弦波無法構成對稱的完整週期，正負面積無法完美抵消。這些未被濾除的殘餘能量便洩漏至還原訊號中，形成突波。